
Un corrigé de l'examen du 09 mai 2022

Exercice 1. On rappelle le développement en série entière $\ln(1-u) = -\sum_{n \geq 1} \frac{u^n}{n}$ pour $|u| < 1$.

1. On veut utiliser le critère de d'Alembert. On forme le quotient : $\frac{\frac{2}{(n+1)^2-1}}{\frac{2}{n^2-1}} =$

$\frac{1 - \frac{1}{n^2}}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 - \frac{1}{n^2}} \rightarrow 1 = l$ quand $n \rightarrow +\infty$. Le rayon de la série entière vaut donc $R = 1/l = 1$.

2. a) Pour tout $x \in [-1, 1]$, on a : $0 \leq \frac{1}{n^2-1} |x|^n \leq \frac{1}{n^2-1}$. Or la série de Riemann de terme général $\frac{1}{n^2}$ converge et donc (par équivalence des termes généraux), la série de terme général $\frac{1}{n^2-1}$ converge aussi. La série entière $\sum_{n \geq 2} \frac{2}{n^2-1} x^n$ converge donc normalement sur $[-1, 1]$.

b) Comme les fonctions $f_n : x \mapsto \frac{2}{n^2-1} x^n$ sont continues sur $\mathbb{R}$ et puisque la série de fonctions $\sum_{n \geq 2} f_n$ converge normalement sur $[-1, 1]$, on en déduit que la fonction somme S de cette série de fonctions est continue sur $[-1, 1]$.

c) Si on note E le domaine de convergence de cette série entière, on sait déjà grâce à 1) que $] -1, 1[\subset E \subset [-1, 1]$. Mais à cause de 2)b), on sait aussi que $[-1, 1] \subset E$. On en déduit que $E = [-1, 1]$.

3. a) On décompose $\frac{2}{n^2-1} = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1}$. On peut donc calculer par télescopage :

$$\begin{aligned} \sum_{n=2}^N \frac{2}{n^2-1} &= \sum_{n=2}^N \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} \\ &= \sum_{n=2}^N \left(\frac{1}{n-1} + \frac{1}{n} \right) - \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} \right) = \sum_{n=2}^N u_n - u_{n+1} \\ &= u_2 - u_{N+1} = \left(\frac{1}{2-1} + \frac{1}{2} \right) - \left(\frac{1}{N} + \frac{1}{N+1} \right) \end{aligned}$$

En faisant tendre N vers $+\infty$, on en déduit $S(1) = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$.

b) On a, pour tout $x \in]-1, 1[$ et $x \neq 0$:

$$\begin{aligned} \sum_{n \geq 2} \frac{2}{n^2 - 1} x^n &= \sum_{n \geq 2} \frac{1}{n-1} x^n - \sum_{n \geq 2} \frac{1}{n+1} x^n \\ &= \sum_{m \geq 1} \frac{1}{m} x^{m+1} - \sum_{l \geq 3} \frac{1}{l} x^{l-1} \\ &= -x \ln(1-x) - \frac{1}{x} \left(-\ln(1-x) - x - \frac{x^2}{2} \right) \\ &= -\frac{\ln(1-x)}{x} (x^2 - 1) + 1 + \frac{x}{2} \end{aligned}$$

c) Il est clair que la fonction qui apparait dans le membre de droite est continue sur $] -\infty, 0[$ (au moins). D'autre part, on sait que S est continue sur $[-1, 1]$. On peut donc faire tendre x vers $(-1)^+$ dans cette égalité, et on obtient $S(-1) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$. (A remarquer qu'on pourrait aussi faire tendre x vers 1^- et retrouver l'égalité $S(1) = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$.)

Exercice 2.

1. a) On rappelle $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n$ pour $x \in]-1, 1[$.

b) En remplaçant dans le développement ci-dessus x par $-x^2$, on a le DSE $\frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^{2n}$ pour $x \in]-1, 1[$.

c) On intègre le DSE précédent et on obtient $\arctan x = \arctan 0 + \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$ pour $x \in]-1, 1[$ avec $\arctan 0 = 0$.

2. La fonction f est clairement $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^*$ comme quotient de 2 fonctions $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ et dont le dénominateur ne s'annule pas sur $\mathbb{R}^*$.

Par ailleurs, pour $x \in]-1, 1[$ et $x \neq 0$, on a $f(x) = \frac{\arctan x}{x} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{2n+1}$ en utilisant la question précédente. Il est facile de voir que cette dernière égalité est encore vraie pour $x = 0$ car $\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{0^{2n}}{2n+1} = (-1)^0 = 1 = f(0)$. Autrement dit, $f(x)$ est la somme d'une série entière sur $] -1, 1[$. Elle est donc $\mathcal{C}^\infty$ sur $] -1, 1[$. On en déduit finalement qu'elle est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 3. 1) La fonction $y(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur l'intervalle ouvert de convergence $] -R, R[$ et on a, pour tout $x \in]-R, R[$, $y'(x) = \sum_{n \geq 1} n a_n x^{n-1}$. On a

donc $xy'(x) = \sum_{n \geq 1} na_n x^n$. D'autre part, toujours pour $x \in]-R, R[$, on a :

$$\begin{aligned}(1+x^2)y(x) &= \sum_{n \geq 0} a_n x^n + \sum_{n \geq 0} a_n x^{n+2} \\ &= \sum_{n \geq 0} a_n x^n + \sum_{m \geq 2} a_{m-2} x^m \\ &= a_0 + a_1 x + \sum_{n \geq 2} (a_n + a_{n-2}) x^n.\end{aligned}$$

La fonction y est alors solution de (E) si et seulement si sur $] -R, R[$ on a : $\sum_{n \geq 1} na_n x^n =$

$a_0 + a_1 x + \sum_{n \geq 2} (a_n + a_{n-2}) x^n$. Par unicité du développement en série entière, cela a lieu

si et seulement si $a_0 = 0$ et $na_n = a_n + a_{n-2}$ pour tout $n \geq 2$, cette dernière condition s'écrivant :

$$(*) \quad \forall n \geq 2, \quad (n-1)a_n = a_{n-2}.$$

2) On a $a_1 = y'(0) = 1$ d'après l'énoncé. On appelle (H_k) la propriété : $a_{2k} = 0$ et $a_{2k+1} = \frac{1}{2^k k!}$. Pour montrer qu'elle est vraie pour tout $k \in \mathbb{N}$, on fait une démonstration par récurrence sur k . Initialisation : il est clair que (H_0) est vraie car $a_0 = 0$ et $a_1 = 1 = \frac{1}{2^0 0!}$. Hérédité : on suppose (H_n) vraie. On a, grâce à la formule de récurrence (*) :

$a_{2n+2} = \frac{a_{2n}}{2n+1} = 0$. D'autre part, on a $a_{2n+3} = \frac{a_{2n+1}}{2n+2} = \frac{1}{2^n n!} \frac{1}{2(n+1)} = \frac{1}{2^{n+1} (n+1)!}$. On en déduit que (H_{n+1}) est vrai, et on conclut par récurrence.

3) Pour déterminer le rayon de convergence de $y(x) = \sum_{n \geq 0} a_{2n+1} x^{2n+1} = \sum_{n \geq 0} \frac{1}{2^n n!} x^{2n+1}$,

on peut utiliser le critère de d'Alembert :

$$\frac{|a_{2n+3}| |x|^{2n+3}}{|a_{2n+1}| |x|^{2n+1}} = \frac{1}{2n+2} |x|^2 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

On en déduit que la série converge pour tous les x réels. Son rayon de convergence vaut donc $+\infty$.

On reconnaît en fait $y(x) = x \sum_{n \geq 0} \frac{1}{n!} \left(\frac{x^2}{2}\right)^n = x e^{x^2/2}$.

Exercice 4.

1. a) La fonction $f : (x, t) \mapsto \frac{e^{-xt}}{t}$ est définie et continue sur $\mathbb{R} \times [1, 2]$. Donc F est continue sur $\mathbb{R}$. De plus on a $\partial_x f(x, t) = -e^{-xt}$ qui est continue sur $\mathbb{R} \times [1, 2]$. Donc

F est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et $F'(x) = - \int_1^2 e^{-xt} dt$.

b) On a donc, pour $x \neq 0$, $F'(x) = \left[\frac{e^{-xt}}{x} \right]_1^2 = \frac{e^{-2x} - e^{-x}}{x}$.

2. a) Pour $x > 0$, on a : $0 \leq F(x) \leq \int_1^2 e^{-xt} dt = \frac{e^{-x} - e^{-2x}}{x} \leq \frac{e^{-x}}{x}$.

b) On sait que F est continue sur $\mathbb{R}$ donc en 0, et on a : $\lim_{x \rightarrow 0} F(x) = F(0) = \int_1^2 \frac{1}{t} dt = \ln(2)$.

3. Comme F est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$, on a grâce à 1)b) $F(x) - F(1/x) = \int_{1/x}^x F'(u) du = \int_{1/x}^x \frac{e^{-2u} - e^{-u}}{u} du$. On fait alors tendre x vers $+\infty$. D'après 2)a), on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 0$ et, d'après 2)b), on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(1/x) = \ln(2)$. On conclut.